

КОЛОКВІУМ №2

Давидчук Артем Миколайович, ІО-41

Варіант: 6

Виконання:

Мій варіант 4106, що у двійковому коді 0001 0000 0000 1010, тому $a_7 = 0$, $a_6 = 0$, $a_5 = 0$, $a_4 = 1$, $a_3 = 0$, $a_2 = 1$, $a_1 = 0$. Тому моє число $X = 01110$, $Y = 11100$, а спосіб множення 3; А також $n = q = 5$

Теоретичне представлення:

Представимо (10.1) у виді

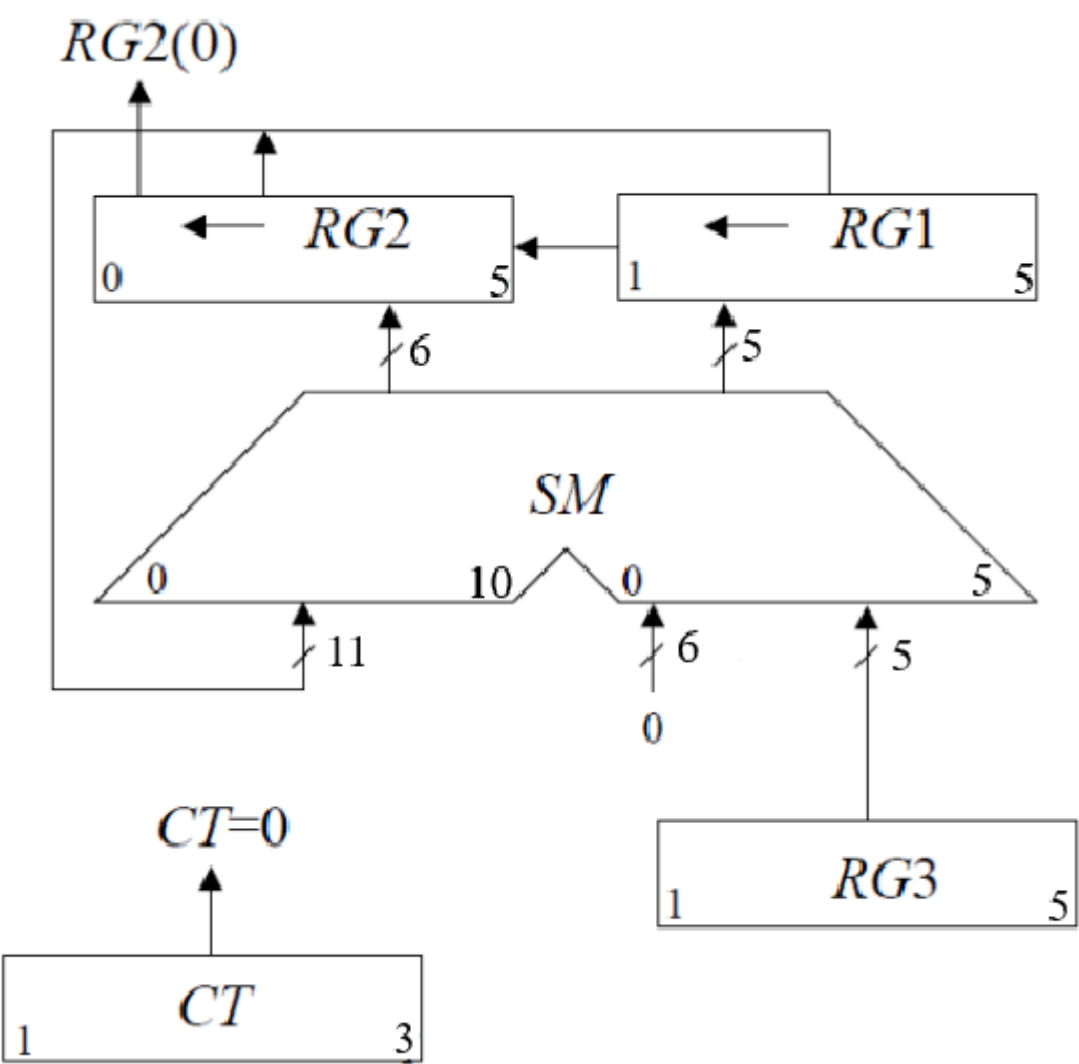
$$Z = (((((0 + Y2^{-n} x_1)2 + Y2^{-n} x_2)2 + \dots + Y2^{-n} x_i)2 + \dots + Y2^{-n} x_n.$$

Отже, суму часткових добутоків у i -м циклі ($i = \overline{1, n}$) можна одержати по формулі

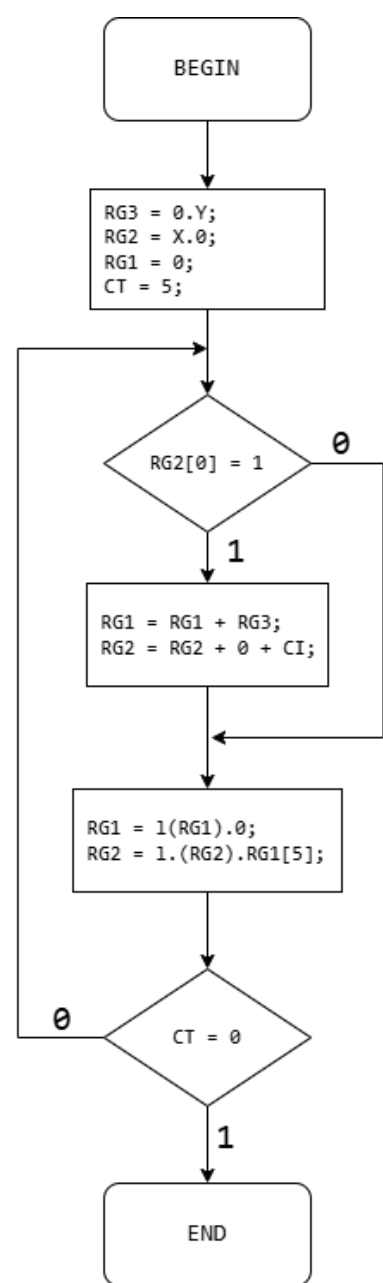
$$Z_i = 2Z_{i-1} + Y2^{-n} x_i.$$

Початковими значеннями є $i=1$, $Z_0=0$. Множення здійснюється зі старших розрядів множника, сума часткових добутоків зсувається вліво, а множене нерухоме.

Операційна схема:



Функціонально-змістовний мікроалгоритм:

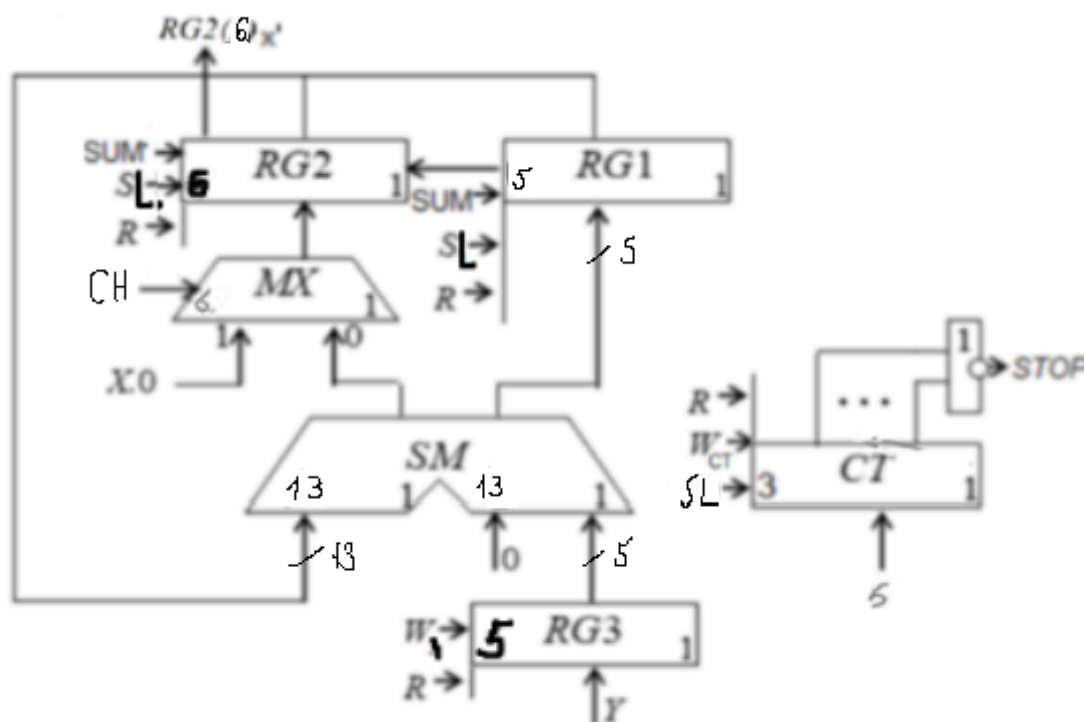


Таблиця станів регістрів (для $n = 5$, $q = 3$, $CT = 5$, $X = 01110$, $Y = 11100$):

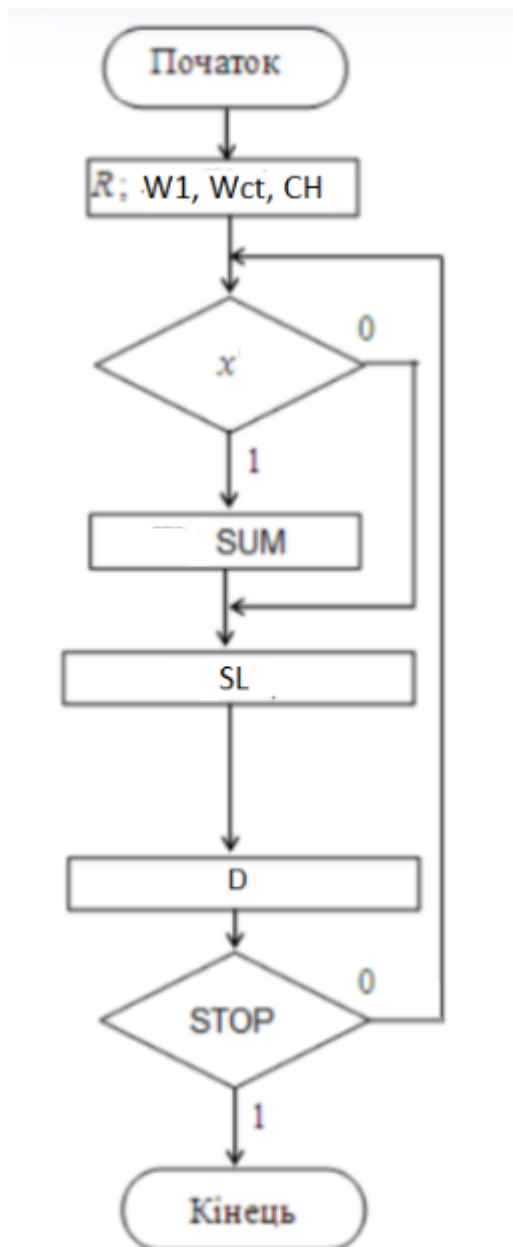
№	RG ₂ 6 1	RG ₁ 5 1	RG ₃ 5 1	CT	Мікрооперації
-	011100	00000	11100	110	RG ₁ = 0, RG ₂ = X.0, RG ₃ = Y; CT = 5
1	111000	00000		101	RG ₁ = RG ₁ + RG ₃ , RG ₂ = RG ₂ + 0 + CI RG ₁ = l(RG ₁).0, RG ₂ = l(RG ₂).RG ₁ [5]
2	110000	00000		100	RG ₁ = RG ₁ + RG ₃ , RG ₂ = RG ₂ + 0 + CI RG ₁ = l(RG ₁).0, RG ₂ = l(RG ₂).RG ₁ [5]
3	100001	01110		011	RG ₁ = RG ₁ + RG ₃ , RG ₂ = RG ₂ + 0 + CI RG ₁ = l(RG ₁).0, RG ₂ = l(RG ₂).RG ₁ [5]
4	000010	11100		010	RG ₁ = l(RG ₁).0, RG ₂ = l(RG ₂).RG ₁ [5]
5	000100	01010		001	RG ₁ = l(RG ₁).0, RG ₂ = l(RG ₂).RG ₁ [5]
6	011000	01000		000	RG ₁ = l(RG ₁).0, RG ₂ = l(RG ₂).RG ₁ [5]

Тобто результат множення X на Y = 0110001000

Функціональна схема:

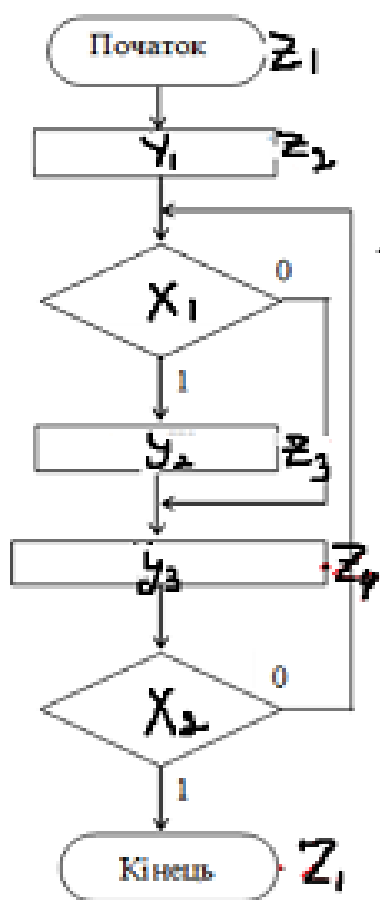


Структурний мікроалгоритм:

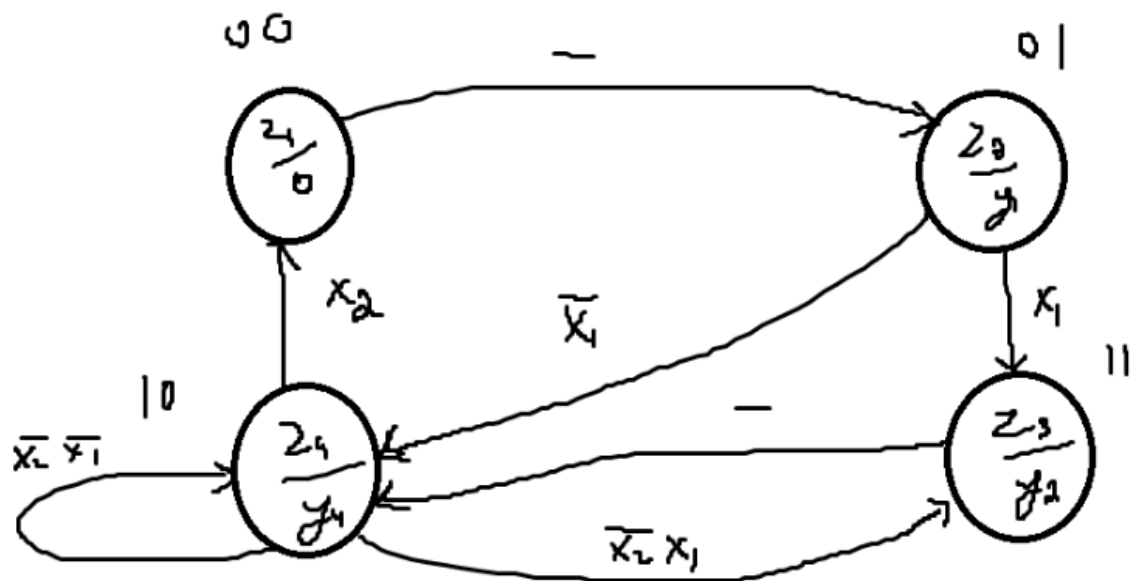


Закодований структурний мікроалгоритм:

У мене $a_1=0$, значить автомат Мура:



Граф:



Таблиця кодування станів

Стан	Q2	Q1
Z1	0	0
Z2	0	1
Z3	1	1
Z4	1	0

Схема:

